

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Plaster of Paris, GM-10, GM-30, GM-50, GRJ, GRX, CH 1급 A, B750, UH3000, SH2000, IB1000, 건축용, 분필용, 교재용, L-13, Ω-10, N-2000, Natural Plaster (A35)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(도자기형재용;미술재료;건축재료;석고모형;토양개량제;캐리어;석고상;건축업용벽석고,벽보드,타일·블록;몰당;조상;제지업;고체·유기액체·가스용 건조제;시멘트성분;종이용충전제;약물,약물(수의용);석고방향제용)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	주식회사 문교
주소	(621873) 경남 김해시 한림면 신천리 717-4 주식회사 문교
긴급전화번호	0553461001
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2	
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2	
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	
신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치 문구 예방

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 비누와 다량의 물로 씻으십시오.

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P321 : 응급처치를 하십시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hemihydrate)	소석고	10034-76-1	자료없음	90-100	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉 시 즉시 15분 이상 흐르는 차가운 물에 눈을 씻어내시오

가능하면 콘택트 렌즈를 제거하십시오

계속 씻으시오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치 조언을 구하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

자극 받은 부위에 보습제를 바르시오

피부자극이 심해질 경우 의학적인 조치 조언을 구하시오

긴급 의료조치를 받으시오

다. 흡입했을 때

흡입했을 경우, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하시오

기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료조치를 취하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

긴급 의료조치를 받으시오

라. 먹었을 때

옷깃, 넥타이, 손목밴드 등을 헐겁게 하시오

의료진의 조치 없이 구토를 유발하지 마시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

큰 덩어리를 삼켰다면 즉시 내과 의사를 부르시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당 물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO₂

대형 화재: 건조화학적제, 물분무, 안개

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

누출물은 오염을 유발할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

가열 시 용기가 폭발할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열 시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

인 혼합물은 고온에서 발화할 수 있음

알루미늄 분말 혼합물은 가열 시 격렬하고 폭발적인 반응이 있을 수 있음

디아조메탄 증기와 혼합 시 발열반응이 일어날 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

탱크화재시 압력 방출장치에서 고음이 나거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

탱크화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

모든 점화원을 제거하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오

(분진, 흡, 가스, 미스트, 증기, 스프레이)의 흡입을 피하십시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예: 건조한 모래 또는 흙)으로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 노출지역으로부터 옮기시오
수습 후 오염지역을 세제와 물로 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

취급/저장에 주의하여 사용하시오

개봉 시 조심스럽게 개봉하시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

(분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이)의 흡입을 피하시오

취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오

산화제, 산과 같은 물질로부터 이격하시오

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오

용기는 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hemihydrate) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hemihydrate) - TWA : 10 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hemihydrate) - 자료없음
기타 노출기준	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hemihydrate) - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

나. 적절한 공학적 관리

공정 격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	흰색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		6~7.6
마. 녹는점/어는점		1450
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		3000 ppm
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음

제품특성

구분	내용
머. 분자량	145.15

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	가. 외관(물 리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
- 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질
- 가연성 물질, 환원성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
	경피	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	피부에 자극을 일으킴
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성		제품	눈에 자극을 일으킴
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

생식독성	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	흡입 시 기도를 자극함
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반 복 노출)	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
조류	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
분해성	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
칼슘 황산염 반수화물 (Calcium sulfate hymihydrate)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법: 해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA): 해당없음 미국관리정보(CERCLA): 해당없음 미국관리정보(EPCRA 302): 해당없음 미국관리정보(EPCRA 304): 해당없음 미국관리정보(EPCRA 313): 해당없음 미국관리정보(로테르담협약물질): 해당없음 미국관리정보(스톡홀름협약물질): 해당없음 미국관리정보(몬트리올의정서물질): 해당없음 EU 분류정보(확정분류결과): 해당없음 EU 분류정보(위험문구): 해당없음 EU 분류정보(안전문구): 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

9. 물리화학적 특성 : CRC (머. 분자량) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron (<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

나. 최초작성일

2016-12-19

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 5 회 최종개정일자 : 2024-11-11

라. 기타

자료없음